Fondamenti di elaborazione dei segnali

N. 11 Estensione in più dimensioni

Segnali multi-dimensionali

- In natura, molti segnali variano in domini multi-dimensionali
  - Alcuni esempi comuni sono le immagini 2D (2 dimensioni spaziali, x,y), i segnali video (3 dimensioni spazio-temporali, x,y,t), i segnali 3D quali tomografie e point cloud (3 dimensioni spaziali, x,y,z), ecc.
- Gran parte delle cose viste nel corso sono estendibili in maniera più o meno immediata al caso di segnali multi-dimensionali
- Concludiamo il corso facendo un cenno all'estensione in più dimensioni delle principali operazioni introdotte fino ad ora

Rappresentazione di segnali m-D

- Un segnale multidimensionale in N dimensioni sarà rappresentato da una funzione di N variabili

$$x(v_1, v_2, \dots, v_N): \quad \mathbb{R}_N \rightarrow \mathbb{R}_K$$

  - Dove K rappresenta la dimensionalità dei valori assunti dal segnale (K=1 per segnali scalari, K>1 per segnali vettoriali)
  - Ad esempio, un'immagine a colori sarà un segnale vettoriale 2D nel dominio spaziale, del tipo:

$$I(x, y): \quad \mathbb{R}_2 \rightarrow \mathbb{R}_3$$

  - dove i vettori di uscita rappresentano terne di componenti cromatiche, ad es. RGB

Sistemi multidimensionali

- Un sistema multidimensionale riceve in ingresso un segnale N-dimensionale e restituisce un segnale M-dimensionale
  - Spesso M=N, ma non necessariamente. Es. un filtro può prendere in ingresso una tomografia e restituire un piano di scansione: 3D → 2D
- Anche la dimensionalità dei valori assunti può cambiare
  - Ad esempio, un filtro applicato ad un'immagine a colori può generare un'immagine in bianco e nero: vettoriale → scalare
- In generale quindi avremo:

$$y(\bar{v}) = f(x(\bar{u})) \;;\; x(\bar{u}) : \mathbb{R}_N \to \mathbb{R}_K \;, x(\bar{v}) : \mathbb{R}_M \to \mathbb{R}_L$$

- Nel seguito considereremo per semplicità M=N e K=L=1

Sistemi multi-dimensionali LDI

- Abbiamo visto nell'1D che i sistemi più semplici da studiare sono quelli lineari e tempo-invarianti
- Nel caso m-D il concetto si ripropone praticamente uguale, ma parliamo di 'dominio-invarianza' anziché di 'tempo-invarianza'
  - la variabile non necessariamente è il tempo, anzi, spesso è lo spazio o una combinazione spazio-tempo
  - Le proprietà da verificare sono le solite:

$$\left.\begin{matrix} f(i(\bar{v})) = \hat{\imath}(\bar{v}) \\ f(j(\bar{v})) = \hat{\jmath}(\bar{v}) \end{matrix}\right\} \Longrightarrow f\left(\alpha i(\bar{v}) + \beta j(\bar{v})\right) = \alpha\hat{\imath}(\bar{v}) + \beta\hat{\jmath}(\bar{v}) \quad \forall \alpha, \beta$$

$$f\left(i(\bar{v})\right) = \hat{\imath}(\bar{v}) \Longrightarrow f\left(i(\bar{v} - \bar{v}_0)\right) = \hat{\imath}(\bar{v} - \bar{v}_0) \quad \forall \bar{v}_0$$

Risposta di sistemi LDI

- Dato un sistema m-D LDI, la risposta del sistema sarà anche in questo caso data dalla convoluzione dell'ingresso con la risposta impulsiva del sistema
  - La differenza in questo caso è che dovremo applicare una convoluzione in più dimensioni:

$$y(v_1, v_2, \dots, v_N) = x(v_1, v_2, \dots, v_N) * h(v_1, v_2, \dots, v_N) =$$

$$\int_{\lambda_1=-\infty}^{+\infty} \dots \int_{\lambda_N=-\infty}^{+\infty} x(\lambda_1, \dots, \lambda_N) \cdot h(v_1 - \lambda_1, \dots, v_N - \lambda_N)\, \partial\lambda_1 \dots \partial\lambda_N$$

  - Il concetto rimane esattamente lo stesso: per ogni asse ribalto la risposta impulsiva e poi faccio scorrere il filtro su tutti i punti $\bar{\lambda}$ dello spazio N-dimensionale, moltiplico e integro in N dimensioni

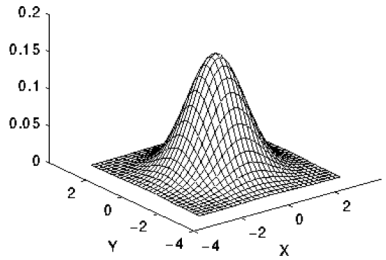
Risposta di sistemi LDI

- Anche se il concetto è semplice, risulta complicato visualizzare il funzionamento su molte dimensioni, vediamo il caso N=2
  - Tipici segnali 2D sono le immagini
  - Per applicare un filtro 2D ad una immagine dovrò:

    - definire una risposta impulsiva 2D che svolge la funzione voluta (ad esempio un filtro LPF)

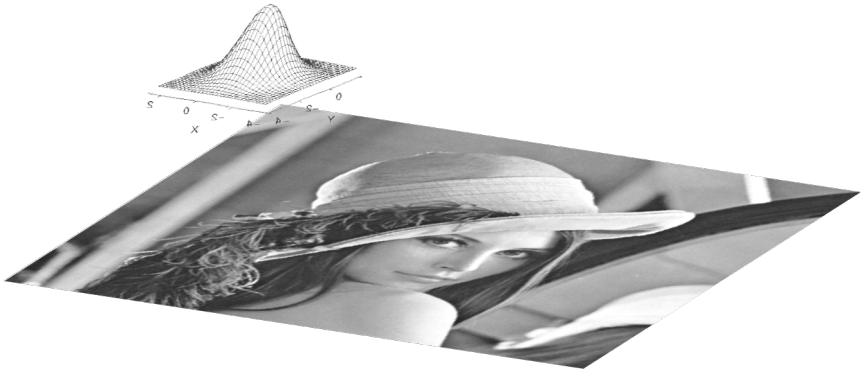
    - eseguire la convoluzione 2D tra immagine e risposta del filtro
  - Ad esempio, prendiamo un'immagine di test e un filtro gaussiano 2D





Convoluzione 2D

- Posso svolgere l'operazione facendo scorrere in modo continuo la h(x,y) sull'immagine 2D in modalità raster
  - Da sinistra a destra e dall'alto in basso
  - Per ogni posizione moltiplico e integro: l'effetto sarà una media pesata locale del segnale 2D (LPF)





Trasformata di Fourier multidimensionale

- Per capire meglio il comportamento dei filtri appena visti, possiamo al solito lavorare nel dominio della frequenza
  - Si tratta di estendere anche il concetto di trasformata di Fourier al caso multidimensionale
  - Dato un segnale $x(v_1, v_2, \dots, v_N)$, la sua FT sarà:

$$\mathrm{X}(f_1, \dots, f_N) = \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} x(v_1, \dots, v_N) e^{-j2\pi(f_1 v_1 + \dots + f_N v_N)} dv_1 \dots dv_N$$

  - Come sempre l'operazione è reversibile

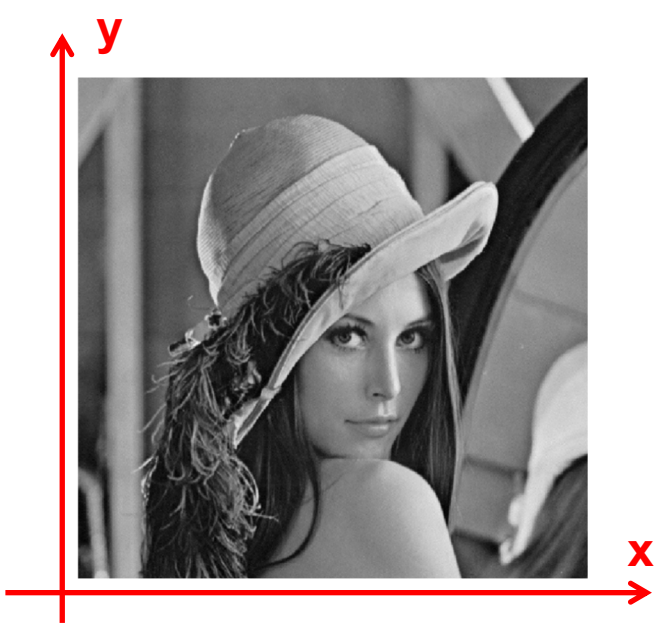
$$x(v_1, \dots, v_N) = \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{X}(f_1, \dots, f_N) e^{j2\pi(f_1 v_1 + \dots + f_N v_N)} df_1 \dots df_N$$

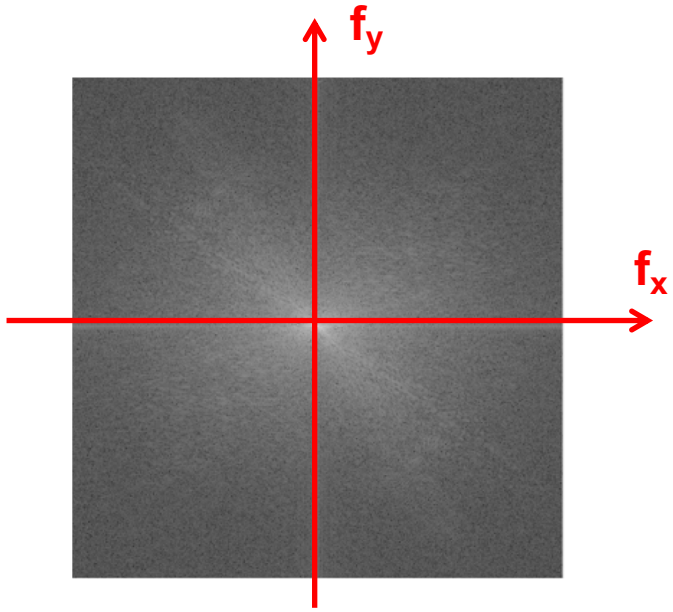
Trasformata di Fourier multidimensionale

- Osserviamo che l'operazione appena vista equivale a trasformare il segnale sequenzialmente su ogni dimensione
  - In pratica, la trasformata N-D è la sequenza di N trasformate 1D applicate nelle varie dimensioni dello spazio
  - Le frequenze f_1, f_2,…, f_N sono frequenze direzionali nelle N dimensioni e sono ortogonali tra di loro
  - Da quanto detto discende chiaramente che la trasformata N-D mantiene (estendendole) tutte le proprietà della trasformata 1D
    - Ad esempio, il ritardo può essere applicato in ogni direzione, dando luogo a uno sfasamento nella corrispondente frequenza direzionale, idem il fattore di scala
    - Valgono anche le proprietà di simmetria Hermitiana, le proprietà legate alla simmetria del segnale, ecc.

Esempio di trasformata 2D

- Vediamo cosa succede trasformando l'immagine precedente
  - Il risultato è uno spettro 2D nelle frequenze direzionali f_x, f_y
  - La frequenza 0 (continua) viene convenzionalmente posta al centro
  - Le frequenze diagonali nascono dalla combinazione di frequenze orizzontali e verticali f_x, f_y





Sistemi LDI e teorema di convoluzione

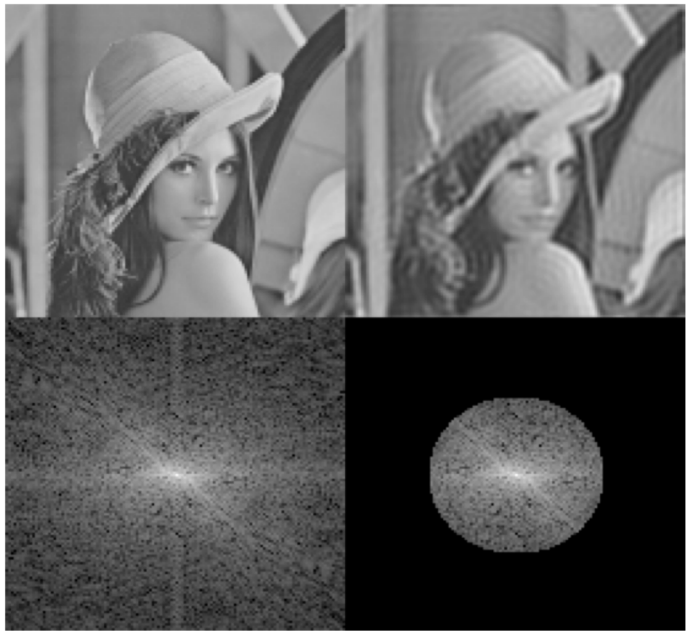
- Anche il teorema di convoluzione ha la sua estensione diretta nel dominio multidimensionale
  - Se il sistema è LDI, posso calcolare la trasformata di Fourier m-D della riposta impulsiva, ottenendo la risposta in frequenza m-D
  - A questo punto, posso ottenere lo spettro del segnale di uscita moltiplicando lo spettro m-D del segnale con quello del filtro

$$y(v_1, v_2, \dots, v_N) = x(v_1, v_2, \dots, v_N) * h(v_1, v_2, \dots, v_N)$$
$$\updownarrow$$
$$\mathrm{Y}(f_1, \dots, f_N) = \mathrm{X}(f_1, \dots, f_N) \cdot \mathrm{H}(f_1, \dots, f_N)$$

  - Posso quindi eseguire il filtraggio in frequenza anche nel caso m-D

Filtraggio in frequenza: esempio

- Nel caso di un LPF ideale, il filtro taglierà in maniera netta le frequenze che superano un certo valore
  - In pratica, nel 2D diventa una sorta di 'cilindro'
  - Notare che si producono i soliti ripple (frequenze non compensate)

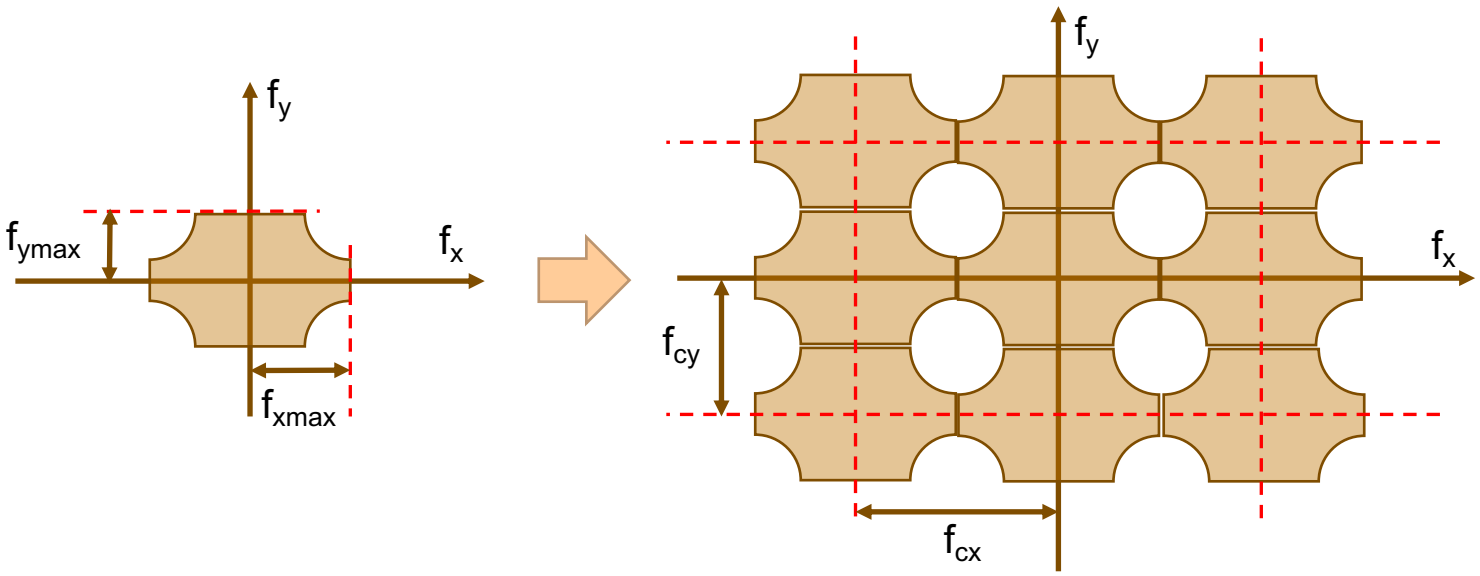


Conversione A/D di segnali m-D

- Possiamo a questo punto passare al caso digitale
- Anche la conversione A/D è rapidamente estendibile al caso multidimensionale: avremo
  - Campionamento: occorrerà campionare in più dimensioni, tenendo conto delle varie frequenze spaziali
  - Quantizzazione: una volta ottenuti i campioni m-D la quantizzazione è esattamente identica al caso 1D (si tratta sempre di discretizzare il valore assunto da un singolo campione, non cambia niente se lavoro in più dimensioni)
  - Codifica: i campioni verranno associati come nel caso 1D a codici binari (PCM multidimensionale)

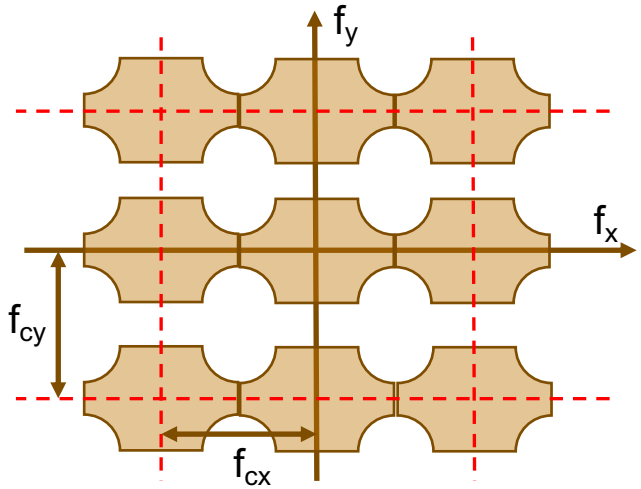
Campionamento multidimensionale

- Il campionamento in più dimensioni segue le stesse regole di quello 1D
  - Devo evitare l'aliasing, che però si può verificare in ogni dimensione
  - La frequenza massima nelle varie dimensioni può essere diversa
  - Il limite minimo sarà quindi la frequenza di Nyquist per ogni dimensione



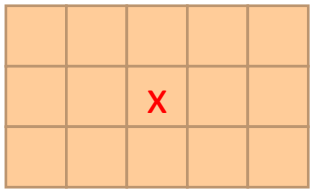
Campionamento multidimensionale

- Osservazioni:
  - Otteniamo una matrice di campioni multidimensionale $x(n_1, \ldots n_N)$
  - La distanza tra i campioni può essere diversa nelle varie dimensioni, nel qual caso si genera una griglia rettangolare (v. esempio precedente)
  - Spesso tuttavia, per semplicità di gestione, si preferisce lavorare su griglie quadrate, per cui si sceglie la frequenza massima tra le varie dimensioni (alcune dimensioni verranno sovracampionate)



Risposta di sistemi digitali m-D

- Anche i sistemi discreti possono essere in più dimensioni
  - Come per l'1D, possiamo definire la risposta in frequenza m-D continua, anti-trasformarla e campionarla in ogni direzione
  - Otteniamo filtri IIR m-D che poi possiamo convertire in FIR tramite finestratura
  - La maschera di convoluzione che otteniamo $h_{DW}(n_1, \ldots n_K)$ dovrà avere la stessa dimensionalità del segnale
  - Notare che però il numero di campioni della maschera nelle varie direzioni potrà essere diverso



Esempio, maschera 2D 3x5

Risposta di sistemi digitali m-D

- L'applicazione del filtro discreto al segnale, richiede una nuova operazione chiamata convoluzione numerica o digitale
  - La convoluzione numerica è l'analogo della convoluzione analogica nel dominio discreto: come sempre gli integrali diventano sommatorie
  - Per ogni direzione si ribalta il kernel, si fa scorrere su tutto il dominio, si moltiplica per ogni punto di sovrapposizione e si somma

$$y(n_1, \dots, n_N) = x(n_1, \dots, n_N) * h_{DW}(n_1, \dots, n_N) =$$

$$= \sum_{k_1=-K_1/2}^{K_1/2} \dots \sum_{k_N=-K_K/2}^{K_K/2} i(n_1 - k_1, \dots, n_N - k_N) h_{DW}(k_1, \dots, k_N)$$

Convoluzione numerica: esempio

$x(n,m)$

1	2	1	0
0	1	1	1
1	0	2	0

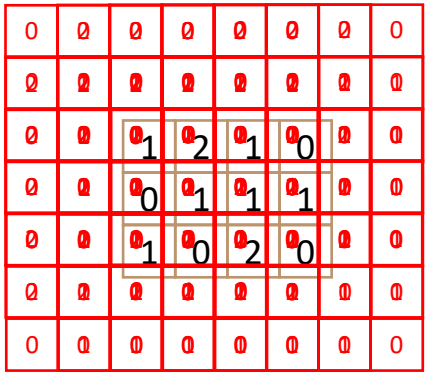
$h_{DW}(n,m)$

0	1	0
1	1	2
0	2	0

→ $h_{DW}(-n,-m)$

0	2	0
2	1	1
0	1	0

$x(n,m) * h_{DW}(n,m)$



$y(n)$

0	1	2	1	0	0
1	3	6	6	3	0
0	4	6	8	3	2
1	1	6	4	6	0
0	2	0	4	0	0

Convoluzione m-D: pseudo-codice

```
int in[N1]…[NN], out[N1]…[NN], krn[K1]…[KN]    // segnali in/out e kernel
load(in), load(krn)                            // carica segnale ingresso e kernel
for n1 in 1...N1                               // scandisce il segnale di ingresso
  ...                                          // (NN loop for innestati)
  for nN in 1...NN {                           // ...
     tmp = 0                                   // inizializza accumulatore
     for k1 in –K1/2...K1/2                    // scandisce il kernel
       ...                                     // (NN loop for innestati)
       for kN in –KN/2...KN/2 {                // ...
         tmp += (in[n1+k1]…[nN+kN]*krn[k1+K1/2]…[kN+KN/2]) // somme pesate
           }…}                                 // chiude loop interni (kernel)
         out[n1]…[nN] = tmp                    // scrive risultato in buffer uscita
  }}                                           // chiude loop esterni (segnale)
```

Convoluzione m-D: complessità

- Osservando come funziona l'operazione di convoluzione discreta possiamo facilmente intuirne la complessità
  - Per ogni campione del segnale devo scandire l'intero kernel, facendo per ogni valore un prodotto e una somma
  - Complessivamente avremo un numero di operazioni pari $k_1 x k_2 x \ldots x k_N$
  - La complessità sarà quindi proporzionale alla potenza N-esima della larghezza del filtro ($O\{K^N\}$)
    - Ad esempio, un filtro 2D avrà una complessità quadratica
    - I filtri multidimensionali sono quindi operatori piuttosto onerosi dal punto di vista computazionale

Segnali m-D discreti in frequenza

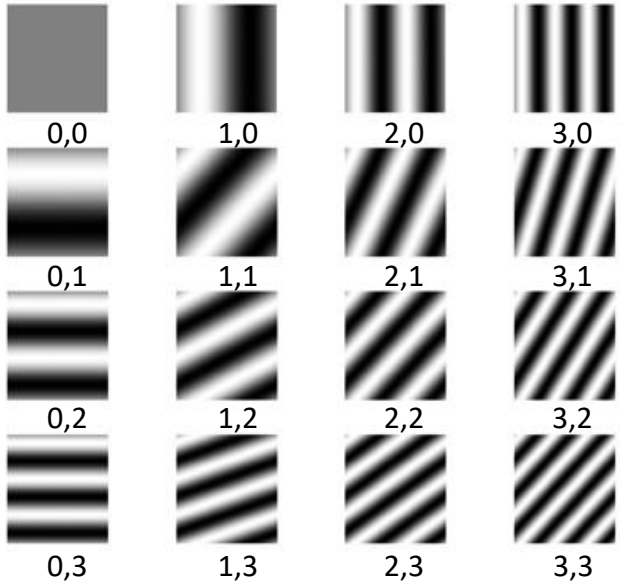
- Da ultimo, vediamo come si estende il concetto di rappresentazione in frequenza per segnali discreti m-D
  - Avevamo visto che i segnali discreti possono essere rappresentati in termini di trasformata discreta di Fourier DFT
  - Come visto per la FT, è possibile estendere anche la DFT al caso multidimensionale
  - L'estensione è abbastanza immediata: al posto delle funzioni base 1D, avremo delle **funzioni base N-D**, ognuna delle quali sarà una combinazione di frequenze armoniche nelle varie direzioni dello spazio N-dimensionale
  - Le funzioni base saranno quindi matrici N-dimensionali a valori complessi

Funzioni base multidimensionali

- Ricordando che le funzioni base della DFT-1D erano del tipo $e^{-\frac{j2\pi}{N}kn}$, nel caso N-D avremo:

$$e^{-\frac{j2\pi}{N_1}k_1 n_1} \cdot \ldots \cdot e^{-\frac{j2\pi}{N_N}k_N n_N} = e^{-\frac{j2\pi}{N}\left(\frac{k_1 n_1}{N_1}+\cdots+\frac{k_N n_N}{N_N}\right)}$$

- Non è facile immaginare funzioni di questo tipo in uno spazio di dimensione arbitrariamente grande, proviamo a vederle nel 2D
- La figura a fianco mostra le funzioni base (solo parte reale) corrispondenti agli indici da 0 a 3 in due dimensioni
  - Abbiamo delle sinusoidi a frequenza crescente in orizzontale, verticale e obliquo



DFT m-D

- Possiamo quindi definire le DFT in N dimensioni come:

$$X(k_1, \dots, k_N) = \sum_{n_1=0}^{N_1-1} \dots \sum_{n_N=0}^{N_N-1} x(n_1, \dots, n_N) \cdot e^{-\frac{j2\pi}{N}\left(\frac{k_1 n_1}{N_1} + \dots + \frac{k_N n_N}{N_N}\right)}$$

- Conseguentemente, l'anti-trasformata (IDFT) in N dimensioni sarà:

$$x(n_1, \dots, n_N) = \frac{1}{N_1 \cdot \dots \cdot N_N} \sum_{k_1=0}^{N_1-1} \dots \sum_{k_N=0}^{N_N-1} X(k_1, \dots, k_N) \cdot e^{\frac{j2\pi}{N}\left(\frac{k_1 n_1}{N_1} + \dots + \frac{k_N n_N}{N_N}\right)}$$

  - dove: X(0,….0) = coefficiente in continua (proporzionale al valor medio)
    X(0,…,0,i,0,…0) = frequenze 'pure' nella direzione i-esima

Teorema di convoluzione discreto m-D

- La DFT m-D gode delle stesse proprietà della DFT 1D
- In particolare, vale nuovamente il teorema di convoluzione, con le cautele viste nel caso precedente
  - Il prodotto degli spettri darà lo spettro del segnale ottenuto dalla convoluzione circolare m-D
  - Per ottenere la convoluzione lineare, dovremo effettaure uno zero padding, aggiungendo un numero di zeri tale che la lunghezza di segnale e risposta impulsiva sia pari alla somma delle durate di segnale e risposta impulsiva in ogni direzione meno 1

$$N'_i = N_i + K_i - 1 \implies N_{0_s} = N'_i - N_i = K_i - 1$$ zeri da aggiungere al segnale

$$K'_i = N'_i = N_i + K_i - 1 \implies K_{0_s} = K'_i - K_i = K_i - 1$$ zeri da aggiungere al filtro